



Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Tecnologia
Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Disciplina: Integração de Sistemas de Informação

Ano letivo 2024/2025

Trabalho Prático

Gestão de Máquinas de Vending

Alunos:

21151 – João Machado

20484 – Vítor Sá

Professor: Luís Gonzaga Martins Ferreira

Barcelos

dezembro/ 2024

Índice

1.	Descrição Breve do Cenário a ser estudado no Projeto	3
2.	Modelo de Dados.....	4
3.	Descrição das Principais Operações a Implementar (Endpoints)	6
4.	Arquitetura	8
5.	Conclusão.....	10

1. Descrição breve do cenário a ser estudado no projeto

O projeto explora o cenário de gestão de máquinas de vending, abrangendo desde o armazenamento e reposição de produtos até à gestão de transações e inventário em tempo real. Este cenário é frequentemente encontrado em empresas que operam redes de máquinas de venda automática, oferecendo produtos como bebidas, snacks e outros itens de conveniência em locais estratégicos como escritórios, escolas, hospitais e transportes públicos.

O objetivo é desenvolver uma solução eficiente e escalável que permita:

2. Gestão Centralizada - Controlar remotamente o inventário e as vendas de máquinas espalhadas por diferentes regiões.
3. Otimizar Recursos - Planejar rotas de reabastecimento com base em dados atualizados de inventário, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência.
4. Análise de Desempenho - Monitorar o desempenho de vendas em diferentes localizações para apoiar a tomada de decisões baseadas em dados.
5. Integração com Sistemas de Pagamento - Registrar transações automáticas, incluindo métodos de pagamento modernos como carteiras digitais e outros sistemas cashless.
6. Melhoria na Experiência do Cliente - Garantir que os produtos estejam sempre disponíveis e manter as máquinas em bom estado de funcionamento, melhorando a satisfação dos clientes.

Este projeto também aborda desafios como a segurança dos dados de transações, a manutenção preventiva das máquinas e a integração com sistemas externos de relatórios ou serviços logísticos. Além disso, busca-se criar uma base sólida para expansão futura, com potencial de incluir funcionalidades como monitorização em tempo real e recomendações de inventário baseadas em inteligência artificial

2. Modelo de Dados

O modelo de dados é uma parte essencial de qualquer sistema de informação, pois define como as informações são organizadas, armazenadas e acedidas. No contexto do projeto de gestão de máquinas de vending, o modelo de dados foi projetado para refletir a complexidade e a relação entre diferentes entidades, garantindo escalabilidade, integridade e facilidade de uso.

Estrutura Geral do Modelo:

O modelo de dados deste sistema foi desenvolvido utilizando uma abordagem relacional, implementada no banco de dados PostgreSQL. Ele inclui as seguintes tabelas principais:

1. Categoria (Category) - Representa as categorias dos produtos vendidos, como "Bebidas", "Snacks" e "Doces".
 - a. Campos principais:
 - i. id (chave primária): Identificador único da categoria.
 - ii. name: Nome da categoria.
 - iii. description: Descrição detalhada da categoria.
2. Produto (Product) - Representa os produtos vendidos pelas máquinas. Relaciona-se com a tabela Categoria através de uma chave estrangeira (category_id).
 - a. Campos principais:
 - i. id (chave primária): Identificador único do produto.
 - ii. name: Nome do produto.
 - iii. description: Descrição detalhada do produto.
 - iv. price: Preço do produto.
 - v. category_id: Referência à categoria do produto.
 - vi. is_active: Indica se o produto está ativo ou não.
3. Máquina de Vending (Vending Machine) - Representa as máquinas de vending que armazenam os produtos.
 - a. Campos principais:
 - i. id (chave primária): Identificador único da máquina.
 - ii. location: Localização física da máquina.
 - iii. description: Descrição detalhada da máquina.
4. Inventário (Inventory) - Representa os produtos armazenados em cada máquina de vending e suas respectivas quantidades. Relaciona-se com as tabelas Máquina de Vending e Produto.
 - a. Campos principais:

- i. id (chave primária): Identificador único do registro de inventário.
 - ii. machine_id: Referência à máquina onde o produto está armazenado.
 - iii. product_id: Referência ao produto armazenado.
 - iv. quantity: Quantidade do produto disponível.
- 5. Transações (Transactions) - Regista as vendas realizadas pelas máquinas de vending. Relaciona-se com as tabelas Máquina de Vending e Produto.
 - a. Campos principais:
 - i. id (chave primária): Identificador único da transação.
 - ii. machine_id: Referência à máquina onde a transação ocorreu.
 - iii. product_id: Referência ao produto vendido.
 - iv. quantity: Quantidade do produto vendido.
 - v. total_price: Valor total da transação.
 - vi. transaction_date: Data e horário da transação.
- 6. Utilizadores (Users) - Representa os utilizadores do sistema, incluindo administradores e operadores.
 - a. Campos principais:
 - i. id (chave primária): Identificador único do utilizador.
 - ii. username: Nome de utilizador único.
 - iii. password: Senha criptografada do utilizador.
 - iv. role: Função do utilizador (e.g., "admin" ou "operator").

Relacionamentos entre Tabelas

O modelo de dados estabelece os seguintes relacionamentos:

- Categoria e Produto: Uma categoria pode ter vários produtos (relacionamento 1:N).
- Produto e Inventário: Um produto pode estar em várias máquinas, mas cada registo de inventário é único para uma combinação de produto e máquina (relacionamento N:M implementado através da tabela Inventory).
- Máquina de Vending e Inventário: Cada máquina pode ter vários produtos em seu inventário (relacionamento 1:N).
- Transações e Produto/Máquina de Vending: Cada transação está associada a uma máquina e a um produto específico (relacionamento N:M).

3. Descrição das Principais Operações a Implementar (Endpoints)

Abaixo estão descritos os endpoints principais que deverão ser implementados no sistema, agrupados pelas funcionalidades relacionadas:

1. Categoria (Category):

- GET /api/category: Retorna a lista de categorias.
- GET /api/category/{id}: Retorna uma categoria pelo seu ID.
- POST /api/category: Cria uma nova categoria.
- PUT /api/category/{id}: Atualiza os dados de uma categoria existente.
- DELETE /api/category/{id}: Remove uma categoria.

2. Produto (Product):

- GET /api/product: Retorna a lista de produtos.
- GET /api/product/{id}: Retorna um produto pelo seu ID.
- POST /api/product: Cria um novo produto associado a uma categoria.
- PUT /api/product/{id}: Atualiza os dados de um produto existente.
- DELETE /api/product/{id}: Remove um produto.

3. Máquina de Vending (Vending Machine):

- GET /api/vending-machine: Retorna a lista de máquinas de vending.
- GET /api/vending-machine/{id}: Retorna uma máquina de vending pelo seu ID.
- POST /api/vending-machine: Cria uma nova máquina de vending.
- PUT /api/vending-machine/{id}: Atualiza os dados de uma máquina existente.
- DELETE /api/vending-machine/{id}: Remove uma máquina de vending.

4. Inventário (Inventory):

- GET /api/inventory: Retorna o inventário completo.
- GET /api/inventory/{machineId}: Retorna o inventário de uma máquina específica.
- POST /api/inventory: Adiciona ou atualiza produtos no inventário de uma máquina.

5. Transações (Transactions):

- GET /api/transactions: Retorna o histórico de transações.
- GET /api/transactions/{id}: Retorna os detalhes de uma transação específica.
- POST /api/transactions: Regista uma nova transação.

6. Utilizadores (Users):

- GET /api/users: Retorna a lista de utilizadores.
- GET /api/users/{id}: Retorna os detalhes de um utilizador.

- POST /api/users: Cria um novo utilizador.
- PUT /api/users/{id}: Atualiza os dados de um utilizador.
- DELETE /api/users/{id}: Remove um utilizador.

4. Arquitetura

Operações a Implementar em Web Services SOAP (XML)

As operações SOAP são orientadas a transações e serão utilizadas para integrações com sistemas externos e operações mais sensíveis. Os principais endpoints incluem:

1. Registo de Transações:

- Operações para registar e consultar transações de vendas realizadas nas máquinas.
- Suporte a integrações com sistemas de auditoria ou faturamento externo.

2. Consulta de Inventário:

- Disponibiliza informações detalhadas sobre o inventário de cada máquina.

Operações a Implementar em Web API RESTful

As operações RESTful fornecem uma interface flexível para o consumo pelos clientes front-end e por outros serviços. Alguns exemplos de endpoints principais são:

1. Gestão de produtos e categorias:

- Manipulação de produtos, categorias e inventário.

2. Consulta de vendas e relatórios:

- Oferece histórico de vendas e relatórios filtrados por data, local ou produto.

Implementação e Acesso ao Banco de Dados

- A implementação utilizará comandos SQL diretamente, sem ORM, garantindo maior controle e eficiência.
- As queries serão executadas utilizando bibliotecas como Npgsql no C# para conectar ao PostgreSQL.
- A validação e formatação dos dados serão realizadas no código antes de enviar as queries.

Serviços externos consumidos

1. Autenticação e Autorização:

- Serviço externo para autenticação segura (e.g., OAuth ou JWT).

2. Pagamento Online:

- Integração com plataformas de pagamento para futuras transações realizadas em aplicações móveis ou web.

3. Notificações:

- Integração com APIs de envio de e-mails ou SMS para alertas sobre inventário ou falhas.

5. Conclusão

Nesta 1ª entrega, foi definido o escopo do projeto, o modelo de dados, e as principais operações RESTful e SOAP.

A arquitetura proposta assegura flexibilidade, eficiência e integração com serviços externos, utilizando uma infraestrutura moderna e escalável com CockroachDB e PostgreSQL.

O sistema está pronto para evoluir nas próximas etapas com foco na implementação dos endpoints e integração de serviços externos.